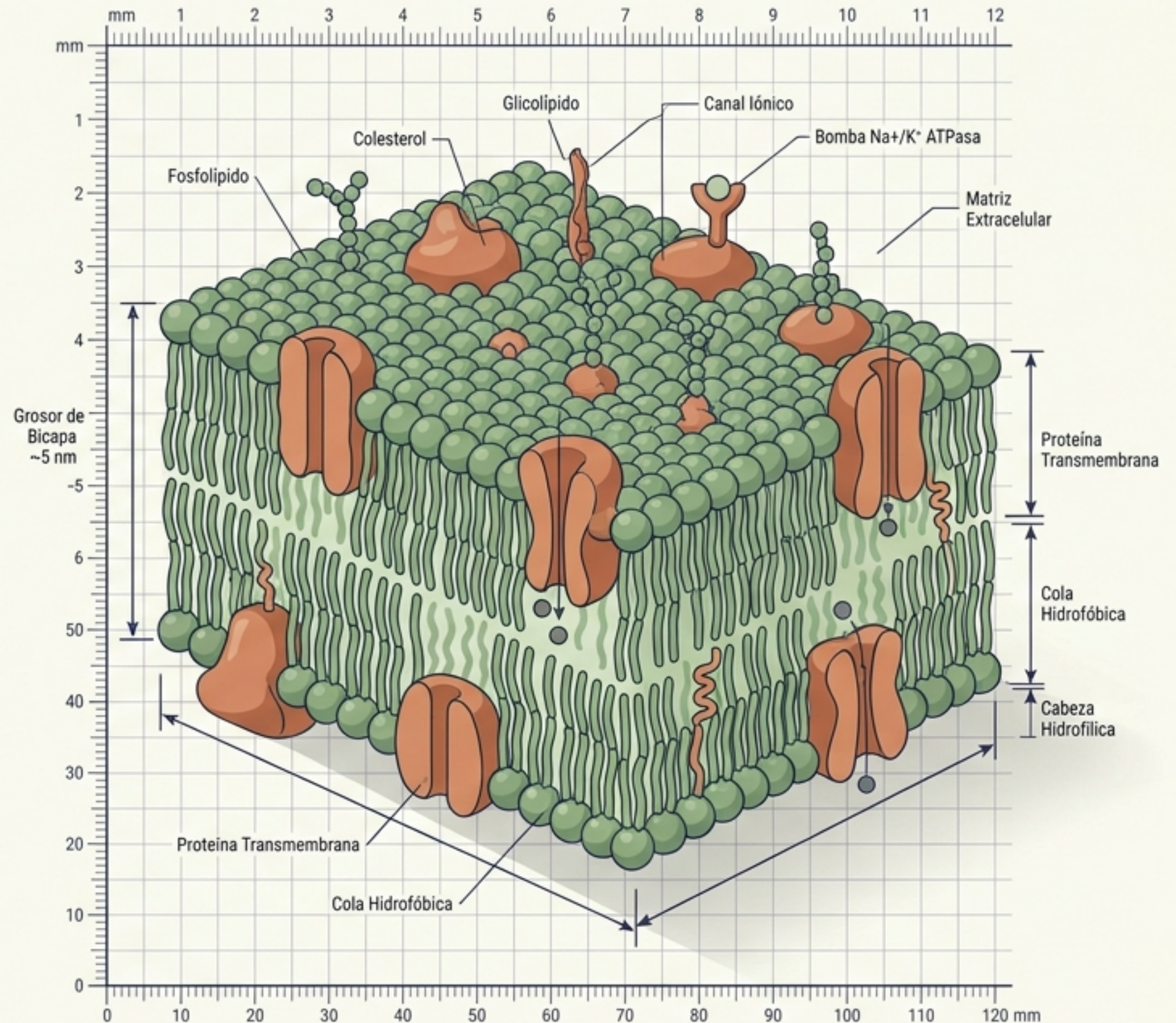


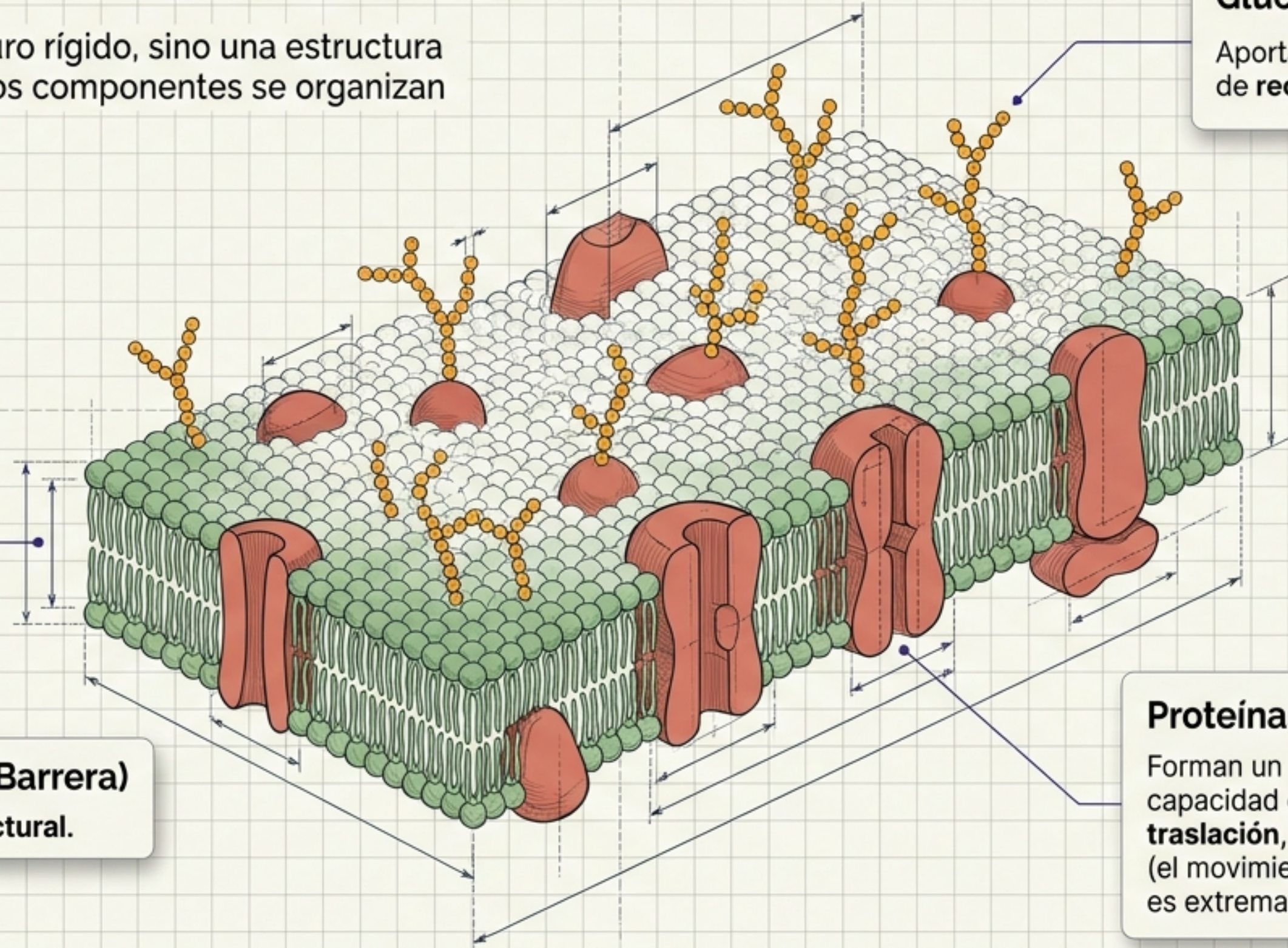
La Frontera Inteligente: Morfofisiología de la Membrana Celular

Estructura, Transporte y Electrofisiología
Electrofisiología para el Médico en Formación



El Modelo del Mosaico Fluido: Una Disolución Bidimensional

La membrana no es un muro rígido, sino una estructura **fluida y dinámica** donde los componentes se organizan de forma **asimétrica**.



Glúcidos (Las Antenas)

Aportan **asimetría** y capacidad de **reconocimiento**.

Lípidos (El Solvente/Barrera)

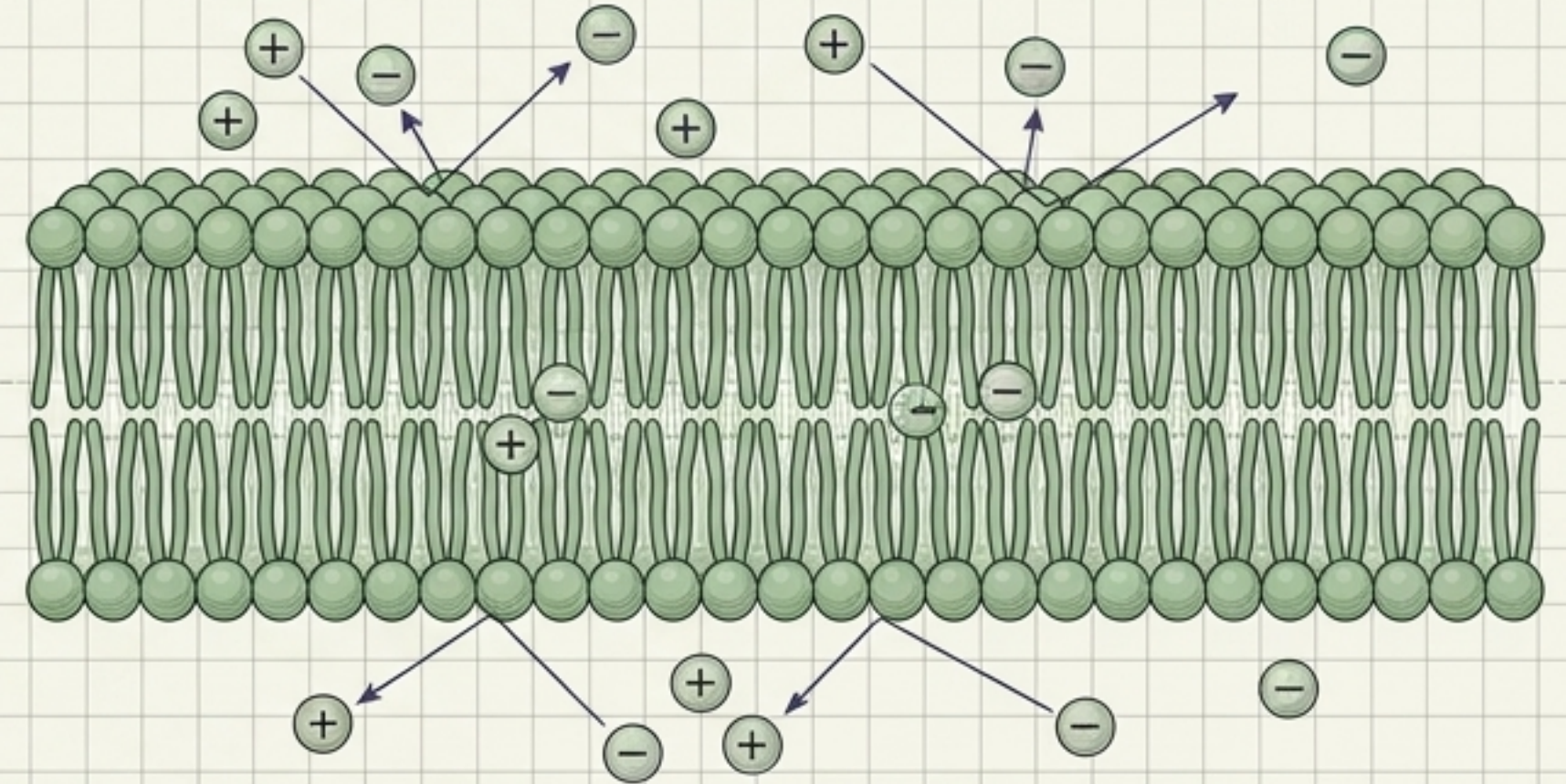
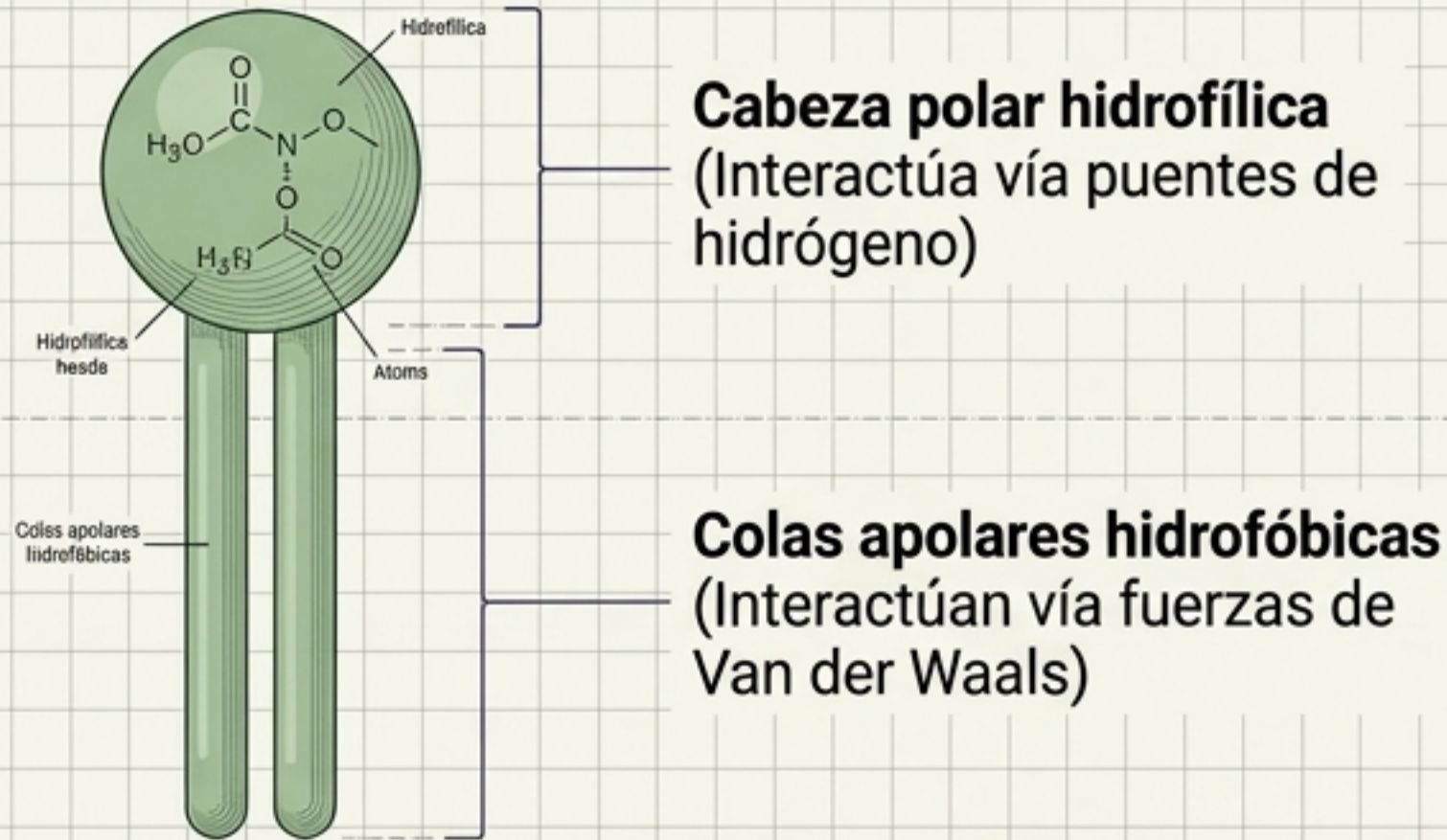
Conforman la **bicapa estructural**.

Proteínas (La Maquinaria)

Forman un **mosaico funcional**, con capacidad de efectuar movimientos de **traslación**, **lateralización** y **rotación** (el movimiento **flip-flop** entre caras es extremadamente raro).

Lípidos: Los Cimientos Anfipáticos

[El impermeable de la célula: La naturaleza apolar interna rechaza iones, permitiendo el control absoluto del entorno intra y extracelular].



Tipos Principales

Fosfátidos de glicerina: Fosfatidilcolina (externa), Fosfatidilserina y Fosfatidiletanolamina (interna).

Esfingolípidos y Colesterol

Esfingomielina (externa), Cerebrósidos, Gangliósidos. Colesterol libre (externa) y esterificado (interna).

Asimetría

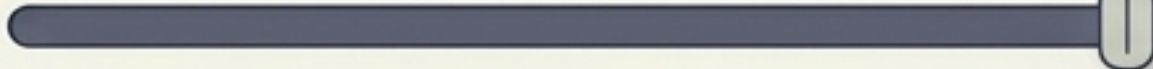
La disposición difiere radicalmente entre la cara citoplasmática y no citoplasmática.

El Control de Mando de la Fluidéz

[El equilibrio vital: Evitar que la célula sea rígida como cristal o líquida como agua para mantener el soporte mecánico].

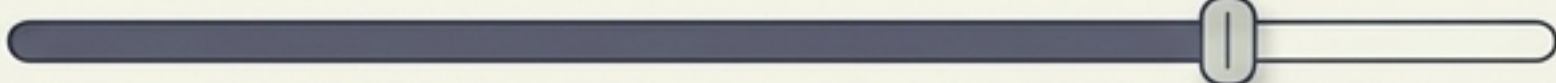
Insaturaciones (Dobles Enlaces)



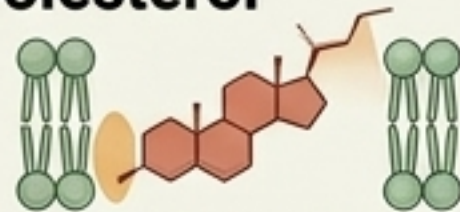
Rígido  Fluido
Separan las moléculas y aumentan la fluidez.

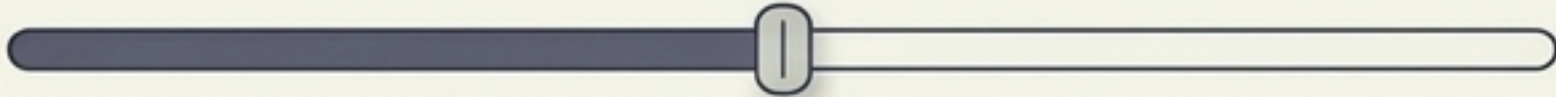
Longitud de Cadena



Rígido  Fluido
Cadenas cortas reducen interacciones, aumentando fluidez.

Colesterol



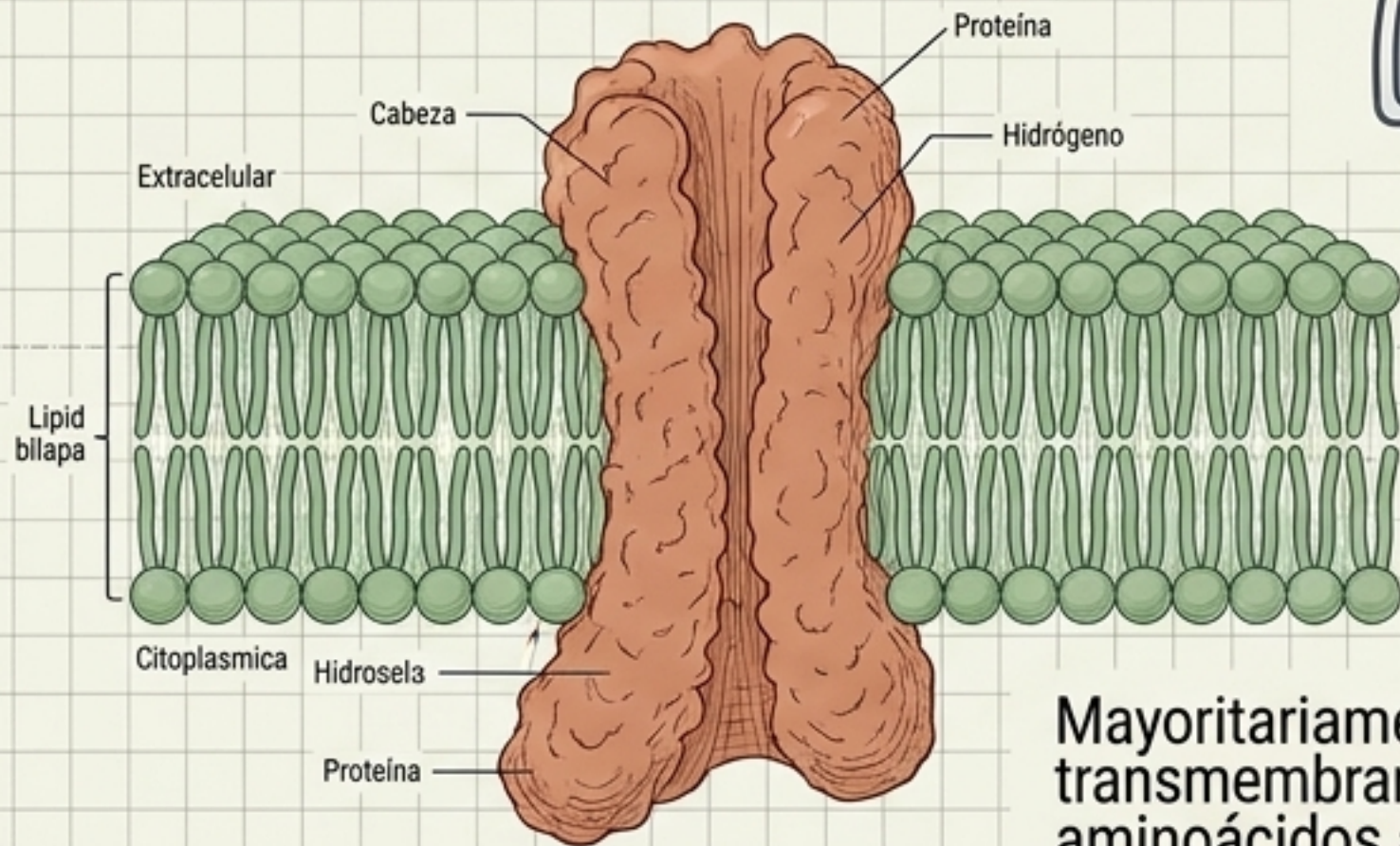
Rígido  Fluido
Actúa como modulador bidireccional, evitando el adosamiento firme.

Relevancia Clínica: La fluidez permite la autoreparación de la membrana ante agresiones mecánicas (vital en técnicas como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides [ICSI] y la clonación).

Proteínas: La Maquinaria Transmembranal

Funciones clave: Enzimas, transportadoras, canales, receptores de ligandos.

Integrales o Intrínsecas (70%)



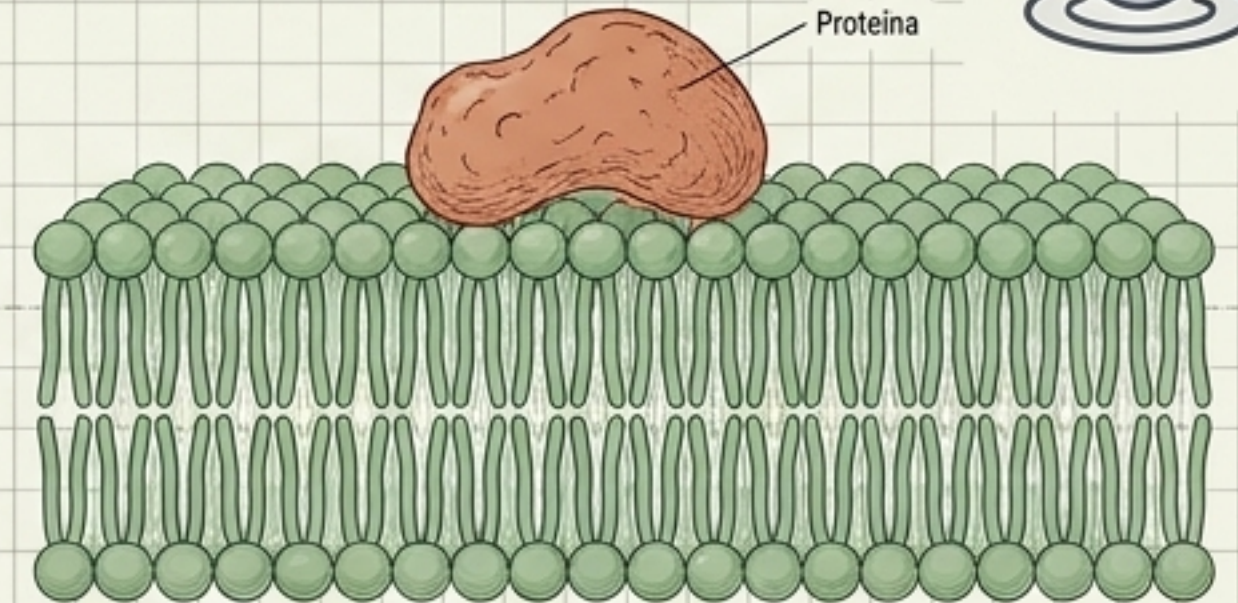
Ancladas a Lípidos

Fuera de la bicapa, unidas covalentemente a ácidos grasos.

Mayoritariamente transmembranales. Predominan aminoácidos apolares. Unidas por fuerzas hidrofóbicas.

Extracción: Requieren métodos drásticos (detergentes, solventes orgánicos).

Periféricas o Extrínsecas

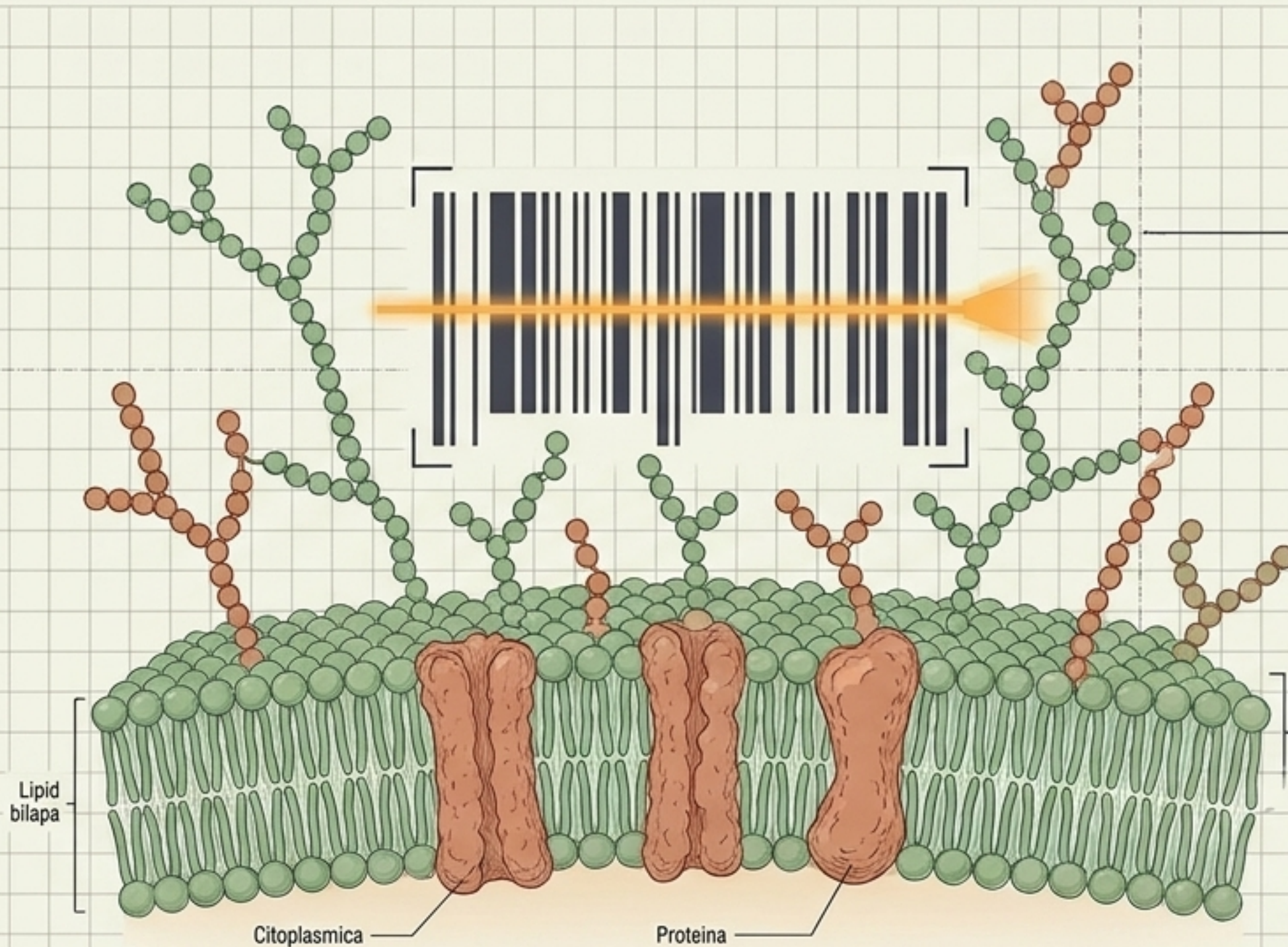


Asociadas laxamente a las cabezas polares et polares mediante puentes de hidrógeno. Predominan aminoácidos polares.

Extracción: Fácilmente solubles en solventes polares sin romper la membrana.

Glúcidos y el Glucocálix: La Identidad Celular

[El código de barras o carnet de identidad celular].



Composición

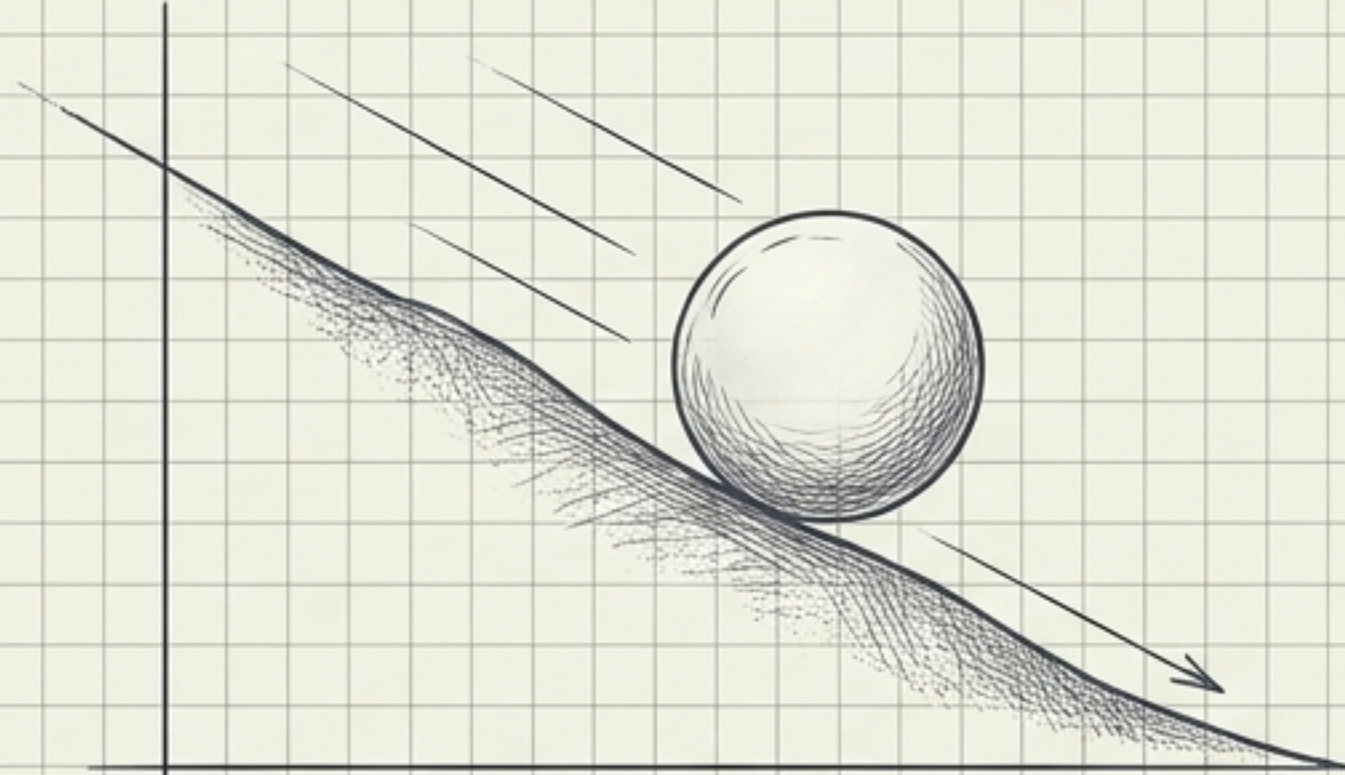
Oligosacáridos (2-10% de la membrana) unidos covalentemente a lípidos (**Glicolípidos**) o proteínas (**Glicoproteínas**). Siempre dispuestos hacia la cara no citoplasmática.

Relevancia Clínica y Fisiológica

Inmunidad: Permite a los leucocitos reconocer lo propio y detectar glucocálix extraño.

Mecánica: Sus propiedades **hidrofílicas** atraen líquido, creando una película resbaladiza que permite a los **glóbulos rojos** deslizarse por capilares estrechos.

La Ley del Gradiente y Permeabilidad Selectiva



A favor del gradiente
(Energía Cinética)



En contra del gradiente
(Requiere ATP)

El Concepto Central

El paso de sustancias depende fundamentalmente del **gradiente de concentración** (de mayor a menor concentración).

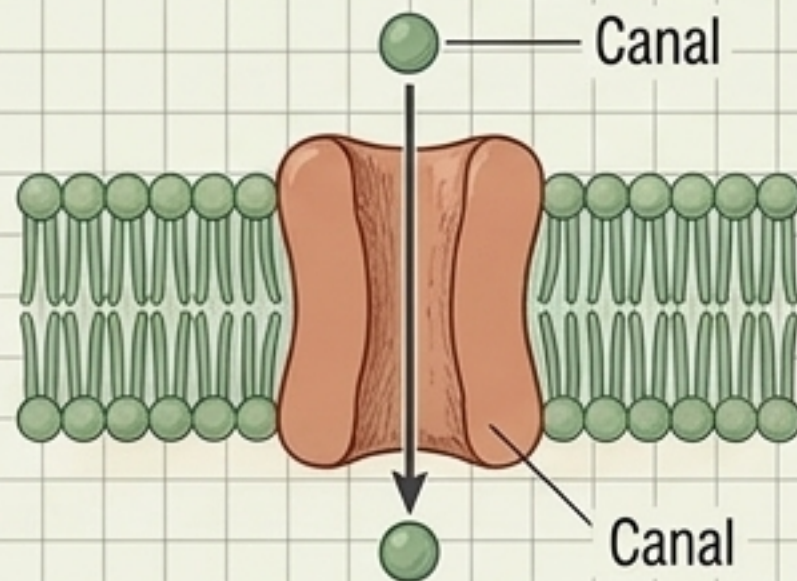
Permeabilidad Selectiva

Debido a su núcleo **apolar**, la **bicapa lipídica** es permeable a moléculas pequeñas, apolares y sin carga (ej. O_2), pero actúa como una barrera impenetrable para **iones** (ej. Na^+ , K^+) y moléculas muy polares. El **agua** es la excepción.

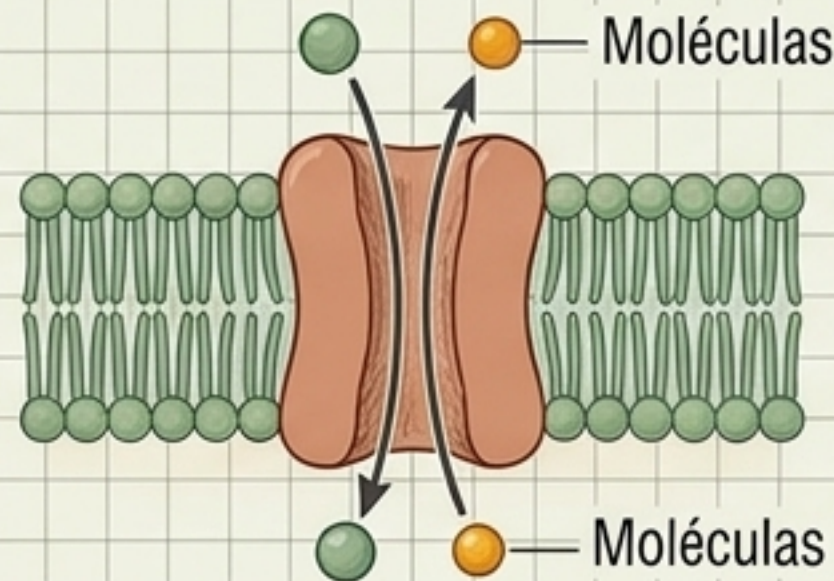
Matriz Diagnóstica de Transporte Transmembranal

Mecanismo	Dirección del Gradiente	Uso de ATP	Proteína Requerida
Difusión Simple	A favor	No (Energía cinética)	No (Atraviesa lípidos) Ej. Moléculas apolares.
Difusión Facilitada	A favor	No	Sí (Poros o Permeasas) Ej. Iones, solutos polares.
Transporte Activo	En contra (cuesta arriba)	Sí (Hidrólisis de ATP)	Sí (Bombas transmembranales) Ej. Bomba Na⁺/K⁺ .

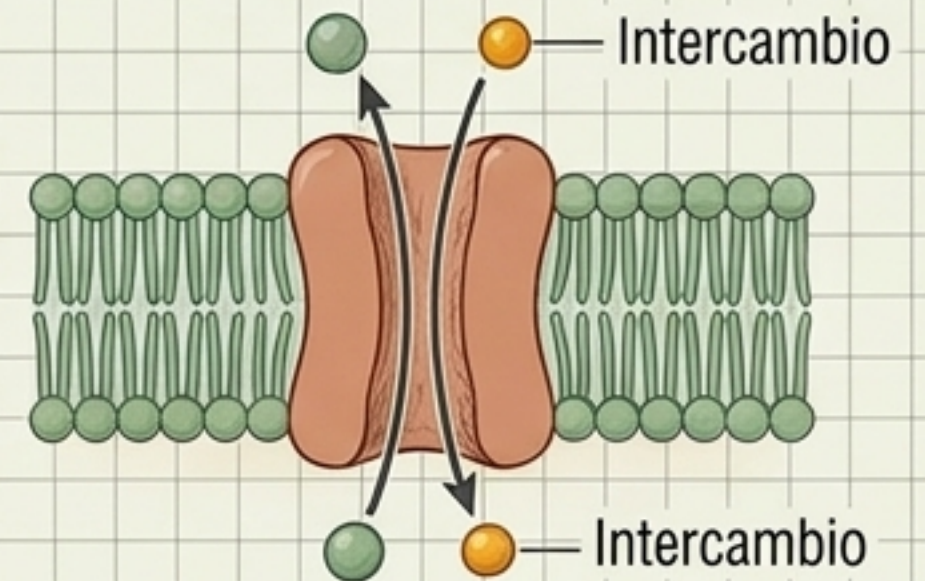
Uniporte



Cotransporte

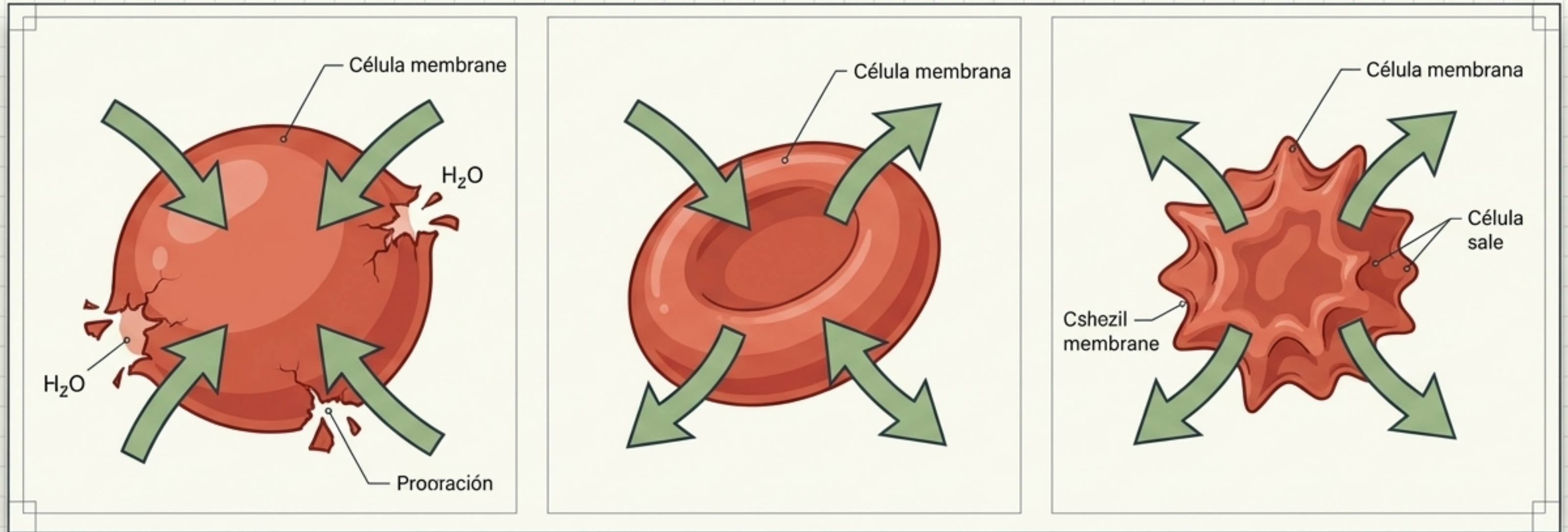


Antiporte



El Caso del Agua: Ósmosis y Tonicidad

Definición Técnica: La ósmosis es la difusión de agua a través de la membrana desde una zona de mayor concentración de agua hacia una de menor concentración, buscando igualar concentraciones.



Hipotónica

El agua entra masivamente.
Provoca hemólisis.

Isotónica

(ej. NaCl 0.9%)
Equilibrio volumétrico ideal.

Hipertónica

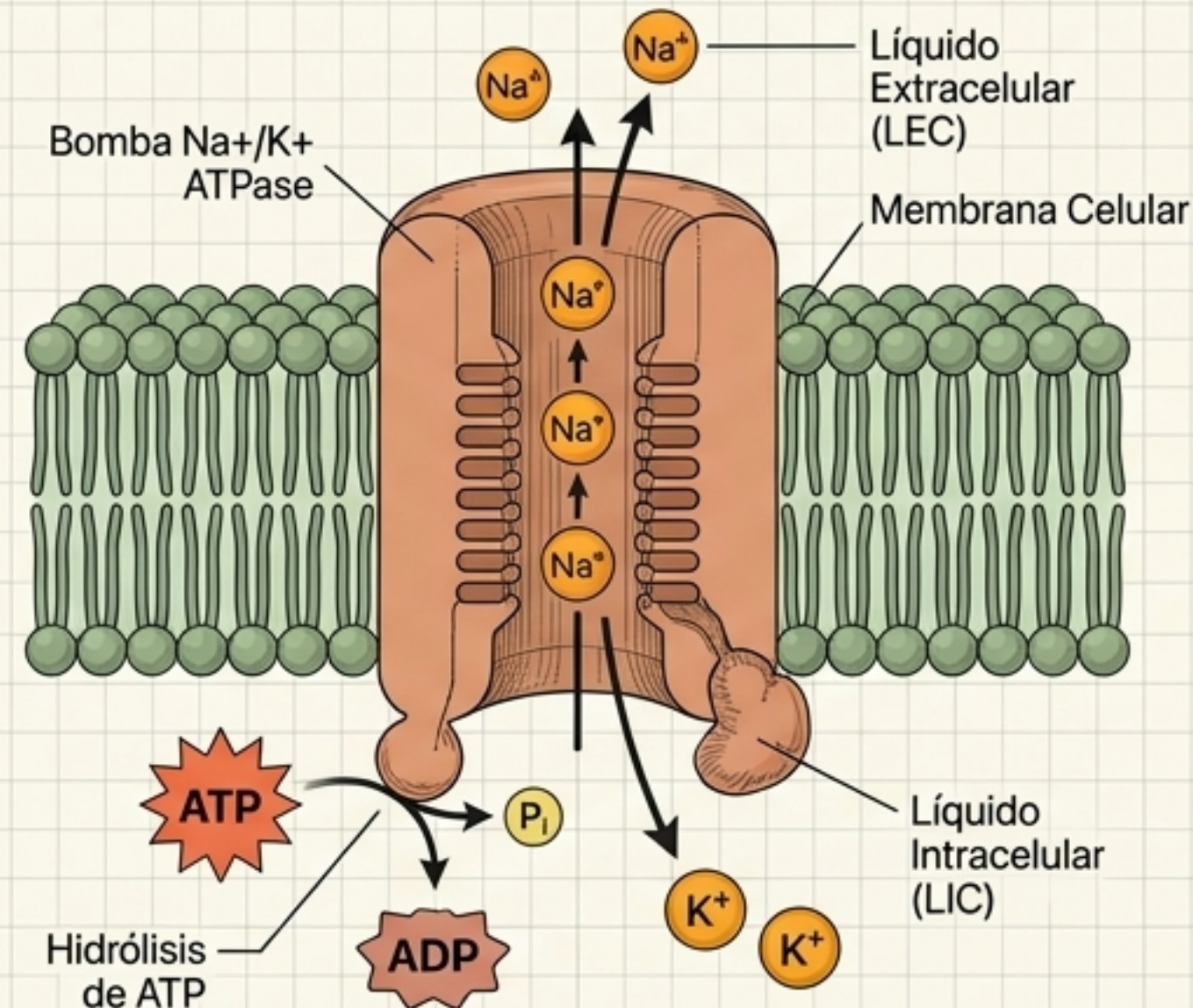
El agua sale de la célula.
Provoca crenación.

La Bomba Na⁺/K⁺: El Motor Electrogénico

Una bomba de achique sacando agua de un barco que se hunde, manteniendo un desequilibrio vital

Mecanismo

Proteína **transmembranal**. **Expulsa 3 iones Na⁺** al líquido extracelular (LEC) e ingresa **2 iones K⁺** al líquido intracelular (LIC).

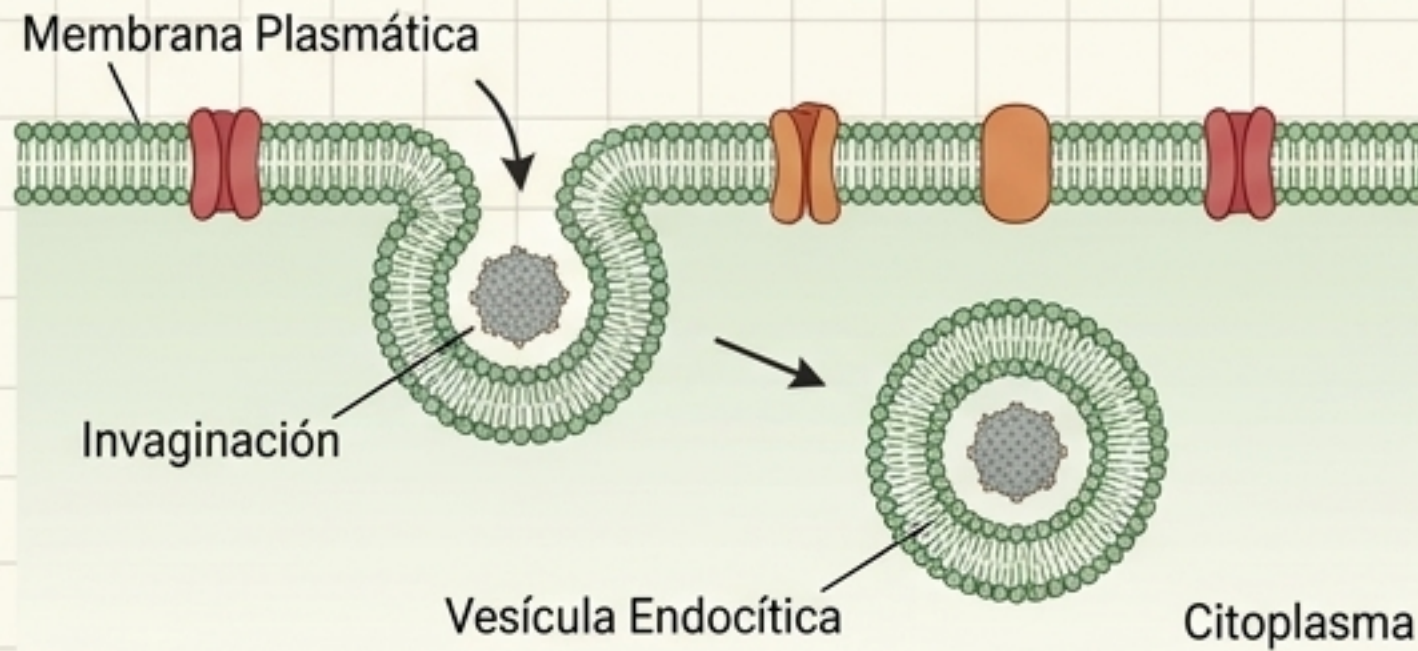


El Secreto Fisiológico

Al sacar **más cargas positivas (3)** de las que **mete (2)**, es una **bomba electrógena**. Garantiza la diferencia de concentración iónica indispensable para el **impulso nervioso**.

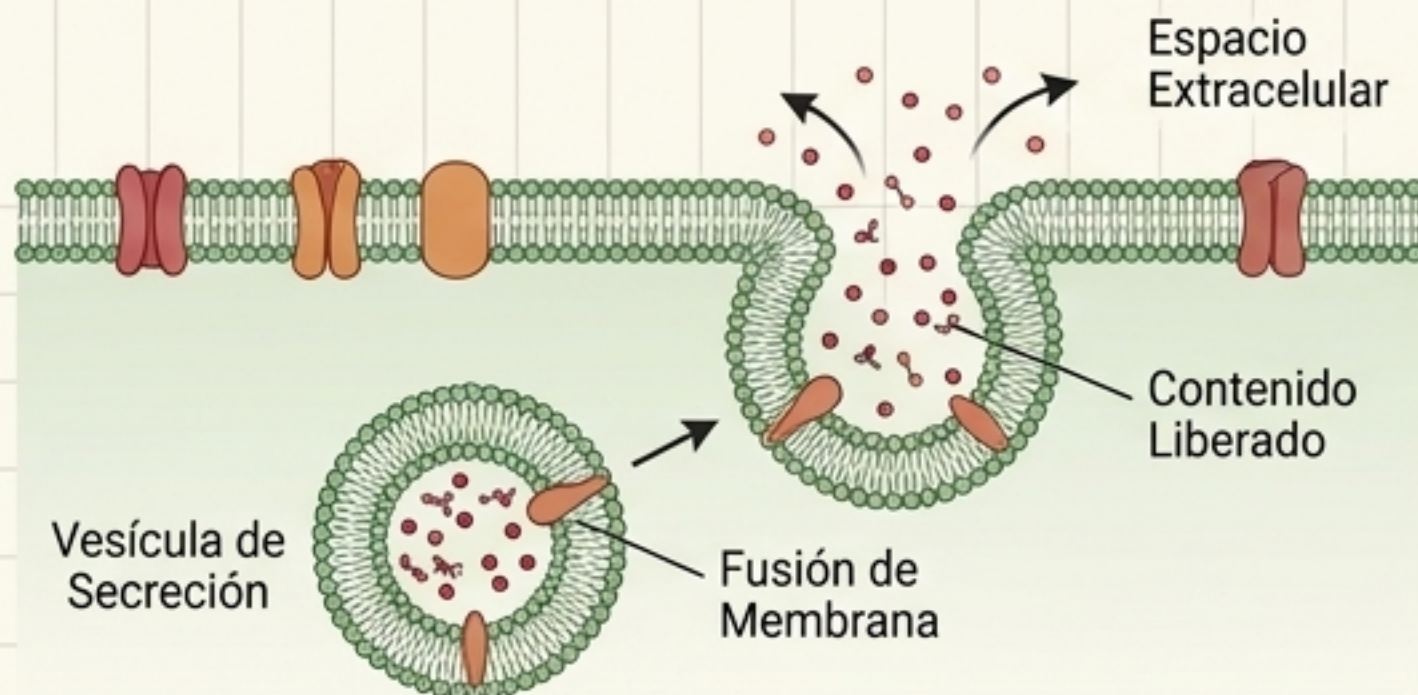
Transporte en Masa: La Frontera Dinámica

Procesos activos que importan/exportan grandes volúmenes, consumiendo y aportando membrana.



Endocitosis (Entrada)

- **Pinocitosis:** Líquidos y solutos.
- **Fagocitosis:** Partículas sólidas (bacterias) mediante pseudópodos.
- **Mediada por receptores:** Altamente específica.

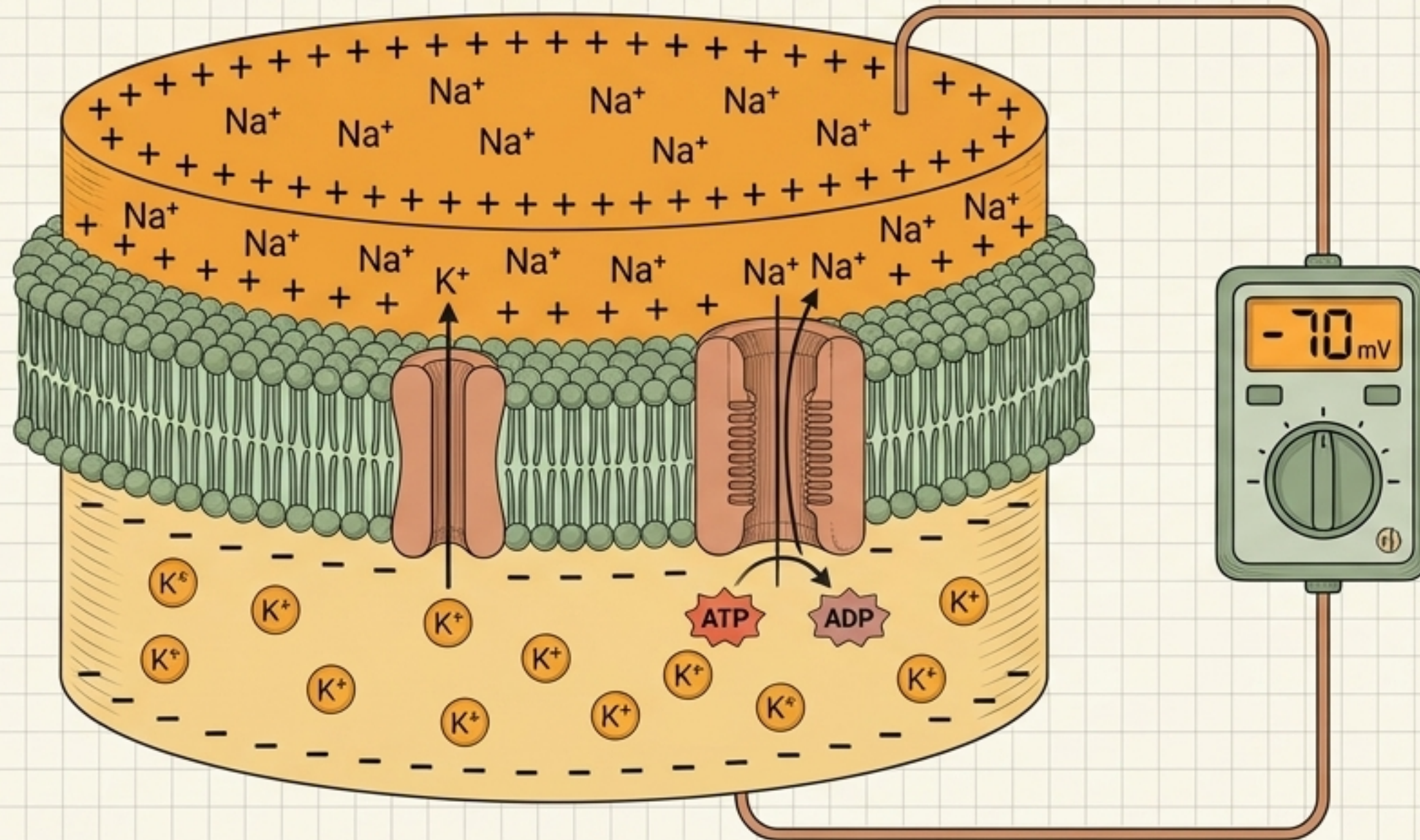


Exocitosis (Salida)

- **Fusión de vesículas** con la membrana plasmática para **secretar** sustancias y aportar nueva membrana, garantizando su **recambio celular**.

Síntesis: El Potencial de Membrana en Reposo (PMR)

El Aha! Fisiológico: La membrana en reposo es una batería cargada.

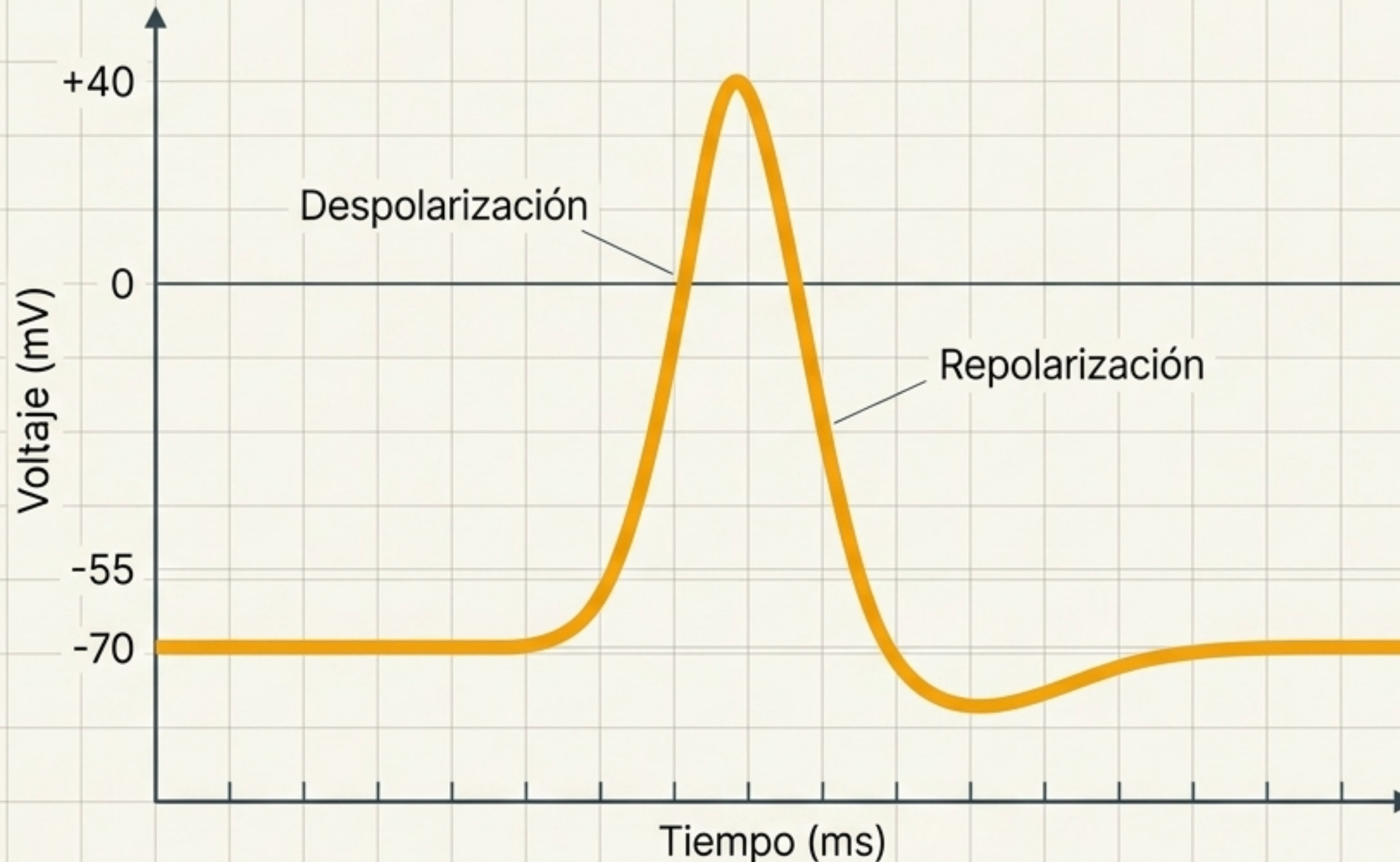


Génesis y Mantenimiento del PMR

- 1. Permeabilidad al Potasio (Factor Principal):** Los canales de fuga de K^+ están abiertos. El K^+ difunde hacia afuera a favor del gradiente, dejando cargas negativas en el interior.
- 2. La Bomba Na^+/K^+ :** Mantiene el desequilibrio iónico expulsando 3 Na^+ por cada 2 K^+ que ingresan, aportando negatividad interna extra.

El Potencial de Acción (PA): La Chispa Eléctrica

[El **latido digital** del sistema nervioso: una señal de todo o nada]



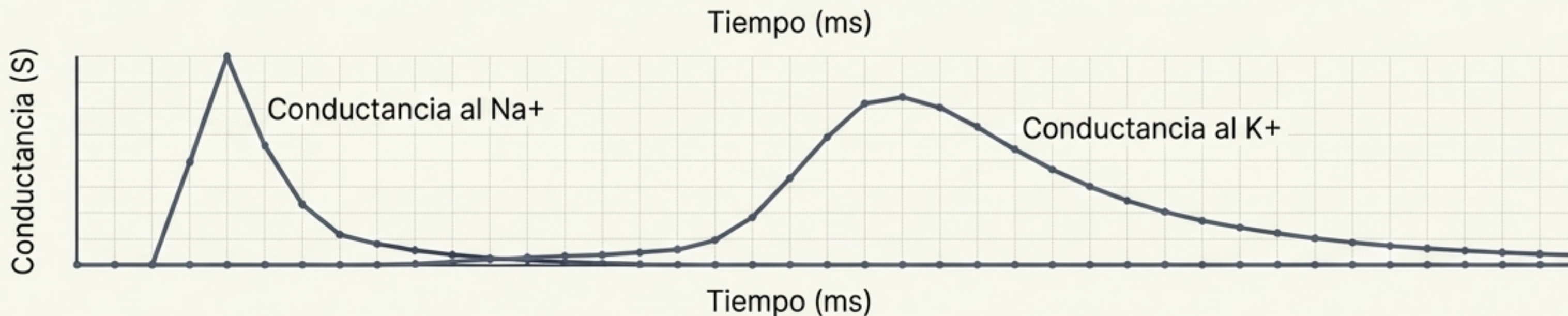
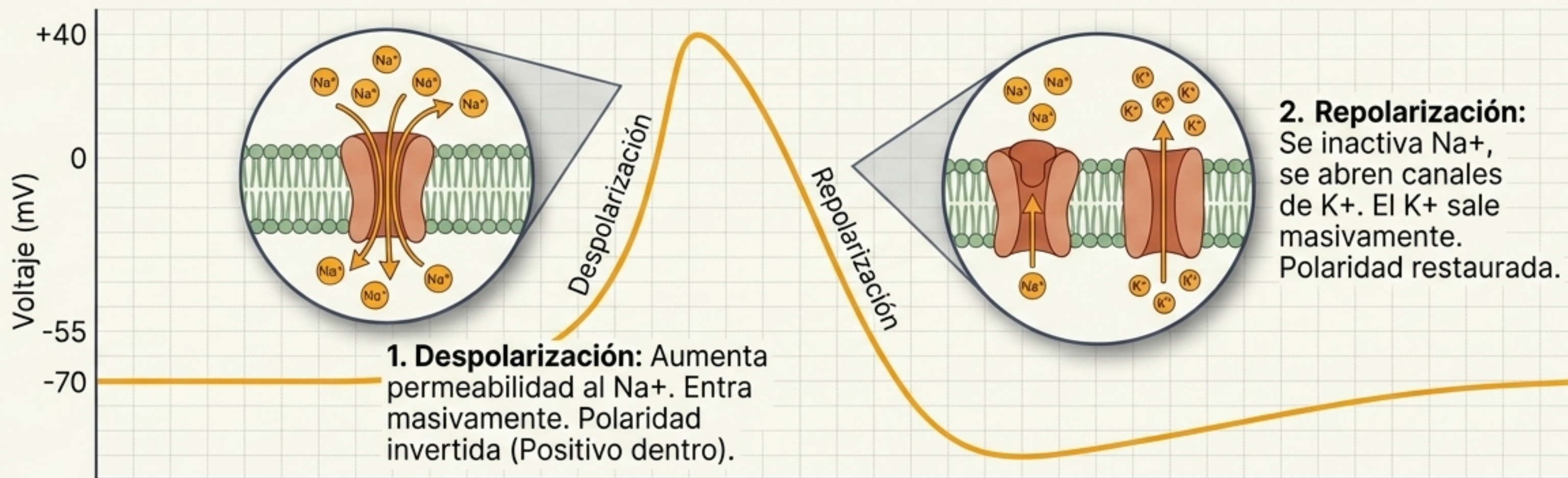
Definición

Cambios rápidos y propagados con celeridad del **Potencial de Membrana en Reposo** en células excitables.

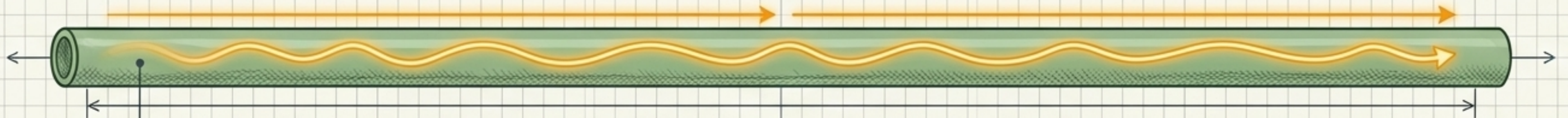
Fases Principales

Se inicia con un estímulo que invierte temporalmente la polaridad (negativo fuera, positivo dentro) antes de restaurar el estado de reposo original.

Anatomía Molecular del Potencial de Acción

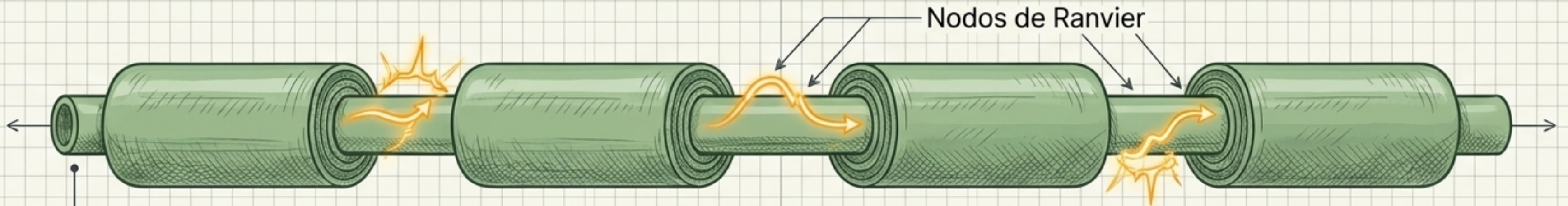


Propagación de la Señal: El Tren Expreso



Fibra Amielínica

Propagación bidireccional continua. Lenta y **energéticamente** costosa (la **bomba Na^+/K^+** trabaja en toda la membrana). Como un **tren local**.



Fibra Mielínica (Conducción Saltatoria)

La mielina es aislante. Los circuitos solo se establecen en los Nodos de Ranvier. Garantiza **altísima velocidad** y **ahorro masivo de ATP** (**transporte activo** restringido). Como un tren expreso.